



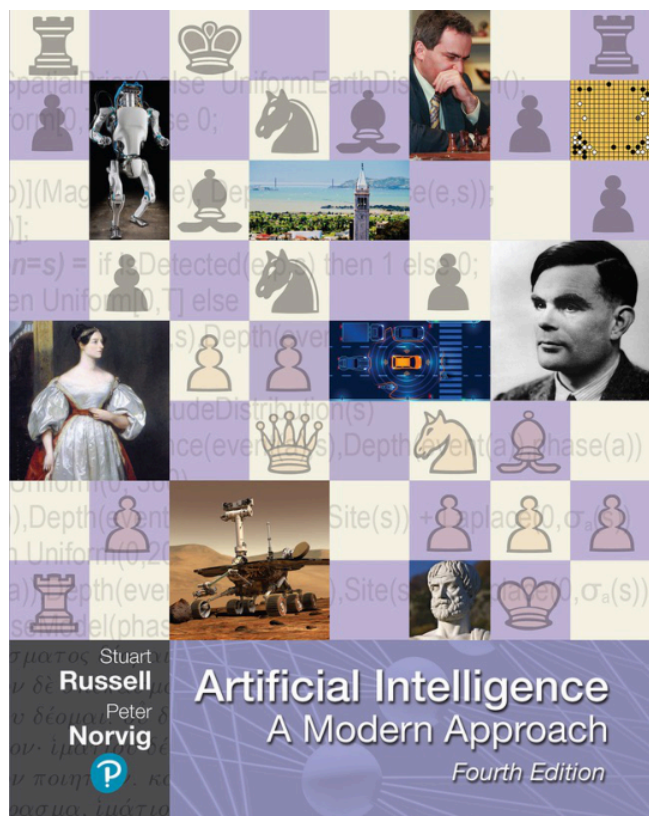
Giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo

(Được chỉnh sửa từ UIUC – Trí tuệ nhân tạo CS440/ECE448)

Nội dung chính

- Trí tuệ
- Trí tuệ nhân tạo (chương 1)
- Lịch sử ngắn gọn (chương 1)
- Môi trường mà trí tuệ nhân tạo có thể hoạt động (chương 2.3)
- Nội dung còn lại của khóa học này

Sách giáo trình



Trí tuệ nhân tạo, phương pháp hiện đại: Bản thứ tư bởi Russell & Norvig

- Danh sách khá tốt các chủ đề được giảng dạy trong khóa học này
- Phân tích sâu về trí tuệ dựa trên kiến thức/hệ chuyên gia; giới thiệu phương pháp xác suất và học máy
- Các bài tập và đọc thêm sẽ được chỉ định khi cần thiết

Nội dung chính

- Trí tuệ
- Trí tuệ nhân tạo (chương 1)
- Lịch sử ngắn gọn về trí tuệ nhân tạo (chương 2)
- Môi trường mà trí tuệ nhân tạo có thể hoạt động (chương 3)
- Nội dung còn lại của khóa học này

Trí tuệ là gì?

Từ "trí tuệ" thực sự rất mới. Người cổ đại dùng nó để chỉ "tâm trí phổ quát". Những người hiện đại sớm (ví dụ, Bacon, Hobbes; thế kỷ 15) chế giễu nó và ngừng sử dụng nó.

Trí tuệ là gì?

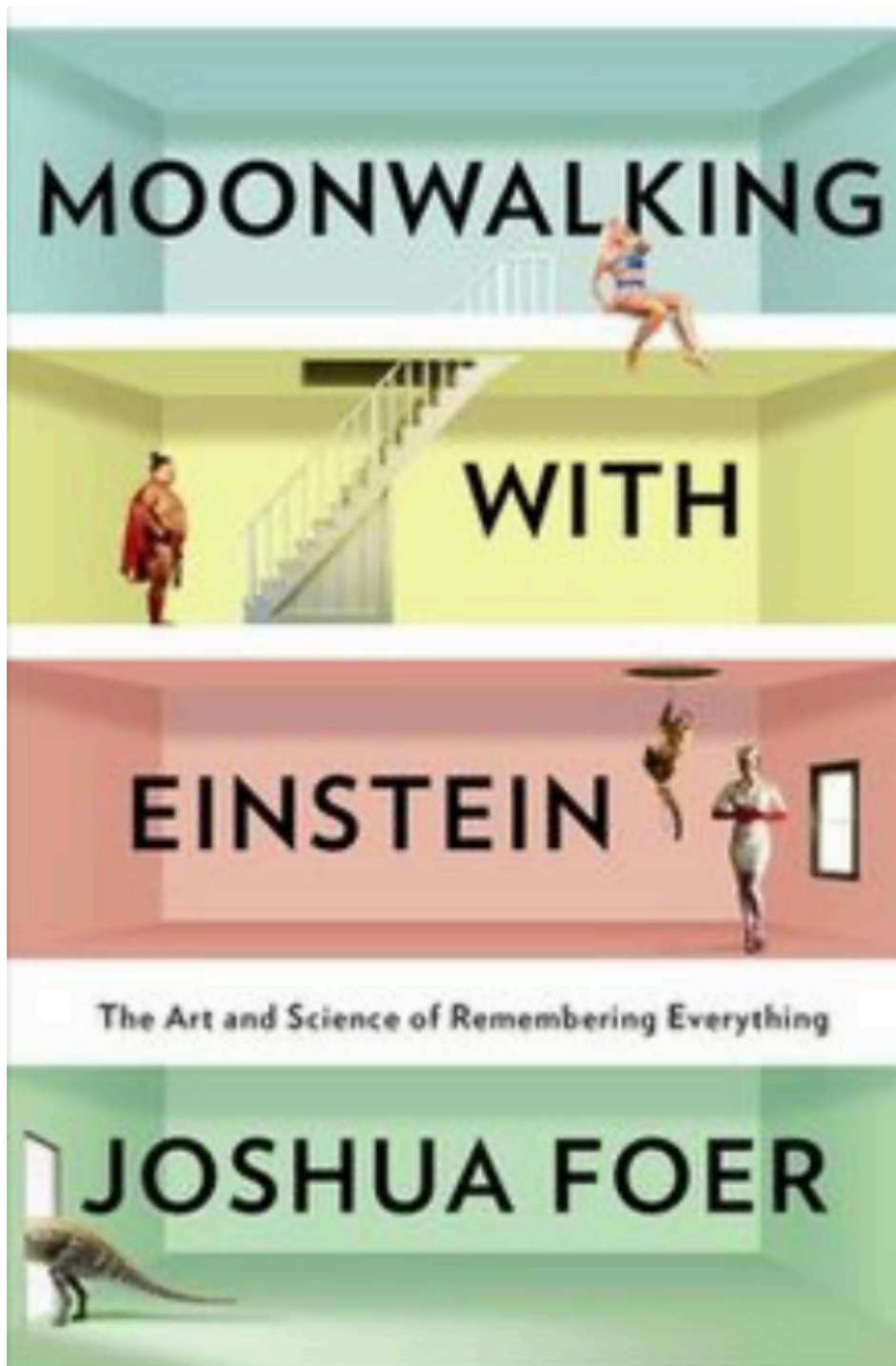
Charles Spearman đã phổ biến định nghĩa hiện đại trong bài viết "Trí tuệ tổng hợp được xác định và đo lường một cách khách quan", American Journal of Psychology 15(2):201-292.

- Ông đã chứng minh rằng điểm số kiểm tra tương quan qua nhiều môn học và đề xuất "trí tuệ tổng hợp" như yếu tố thống nhất chúng.

Spearman's correlation matrix for six measures of school performance. All the correlations are positive, the *positive manifold* phenomenon. The bottom row shows the *g* loadings of each performance measure.^[7]

	Classics	French	English	Math	Pitch	Music
Classics	—					
French	.83	—				
English	.78	.67	—			
Math	.70	.67	.64	—		
Pitch discrimination	.66	.65	.54	.45	—	
Music	.63	.57	.51	.51	.40	—
<i>g</i>	.958	.882	.803	.750	.673	.646

Trí tuệ có thể được học



- Có thể học các chiến lược mới cho việc học.
- Bằng cách làm vậy, có thể tăng điểm số của mình trong các bài kiểm tra về trí tuệ tổng hợp.

Trí tuệ chỉ là khởi đầu



Grit ("sự quyết tâm và kiên trì hướng tới mục tiêu dài hạn") không tương quan với trí tuệ tổng hợp và là dự đoán tốt hơn về thành công lâu dài.

Nội dung chính

- Trí tuệ
- Trí tuệ nhân tạo (chương 1)
- Lịch sử ngắn gọn (chương 2)
- Môi trường mà trí tuệ nhân tạo có thể hoạt động (chương 3)
- Nội dung còn lại của khóa học này

Trí tuệ nhân tạo là gì?

Chúng ta thường hiểu hơn là khả năng học (khả năng học được đề cập trong "Học máy"). Chúng ta thường hiểu:

- Khả năng học (hay còn gọi là trí tuệ)
- Khả năng lập kế hoạch (hay còn gọi là tính toán hợp lý)
- Khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên (hay còn gọi là trừu tượng hóa)
- Khả năng suy luận về đạo đức (hay còn gọi là nhân văn)

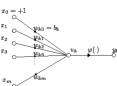
Nội dung chính

- Trí tuệ
- Trí tuệ nhân tạo (chương 1)
- Lịch sử ngắn gọn (chương 2)
- Môi trường mà trí tuệ nhân tạo có thể hoạt động (chương 3)
- Nội dung còn lại của khóa học này

Lịch sử ngắn gọn

- 1943: Trí tuệ nhân tạo mô phỏng não bộ (khả năng học)
- 1956: Trí tuệ nhân tạo về logic biểu tượng (khả năng lập kế hoạch)
- 1984: Trí tuệ nhân tạo về xác suất (khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên)
- 1988: Trí tuệ nhân tạo về hiểu biết nguyên nhân - kết quả (khả năng suy luận về phán đoán đạo đức)

1943: Mô hình nơ-ron McCulloch-Pitts



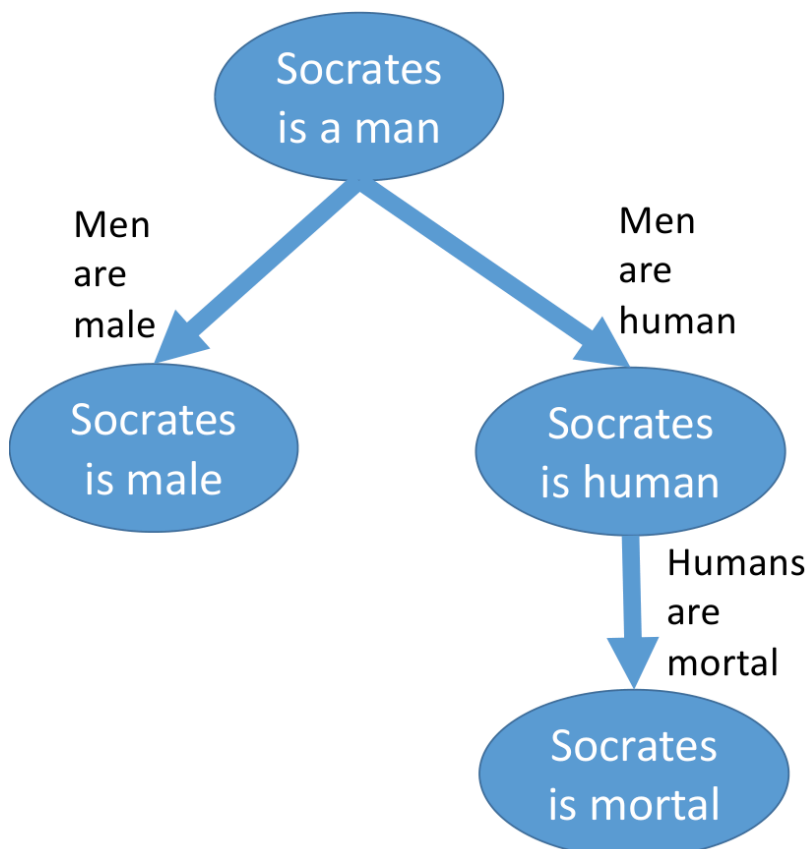
1956: "Trí tuệ nhân tạo"

Từ này được tạo ra trong (John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, và Claude Shannon, "Một đề xuất cho Dự án Nghiên cứu Mùa Hè Dartmouth về Trí tuệ Nhân tạo," tháng 8 năm 1955): "Chúng tôi đề xuất rằng một nghiên cứu 2 tháng, 10 người về trí tuệ nhân tạo được tiến hành vào mùa hè ... Một nỗ lực sẽ được thực hiện để tìm cách làm cho máy móc

1. sử dụng ngôn ngữ,
2. hình thành khái niệm và ý tưởng,
3. giải quyết các loại vấn đề hiện tại dành riêng cho con người,
4. cải thiện bản thân."

1956: Lý thuyết gia

- :
- • **Suy luận như tìm kiếm**
 - Nút gốc của cây tìm kiếm: giả thuyết ban đầu
 - Chi nhánh: một suy luận dựa trên quy tắc logic
 - Trạng thái mục tiêu: định lý cần chứng minh
- Chứng minh 38 trong số 52 định lý đầu tiên trong chương 2 của *Principia Mathematica*.



Socrates

là một người đàn ông

Người đàn ông Người đàn ông

là là

nam giới loài người

Socrates Socrates

là nam giới là loài người

Con người

- Trạng thái tiếp theo của môi trường có hoàn toàn được xác định bởi **trạng thái hiện tại** và **hành động của agent** không?
 - Chuyển đổi mô hình có **định tính** (có một trạng thái kế tiếp duy nhất cho mỗi trạng thái hiện tại và hành động) hay **ngẫu nhiên** (phân phối các trạng thái kế tiếp dựa trên trạng thái hiện tại và hành động)?
 - **chiến lược**: môi trường có tính định tính ngoại trừ hành động của các agen khác



VS.

vs.



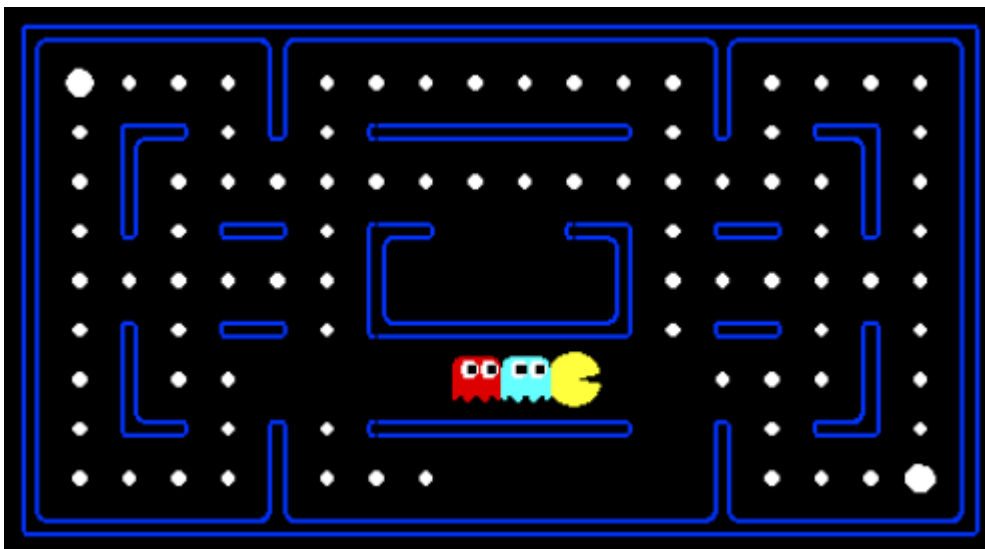
Tập đoạn vs. liên tục

- Kinh nghiệm của agen có bị chia thành các tập đoạn riêng biệt hay là một chuỗi liên tục các quan sát và hành động không?
 - Mỗi trường hợp vấn đề có liên quan đến một hành động duy nhất hay một chuỗi các hành động thay đổi trạng thái của môi trường theo mô hình chuyển đổi không?



VS.

VS.

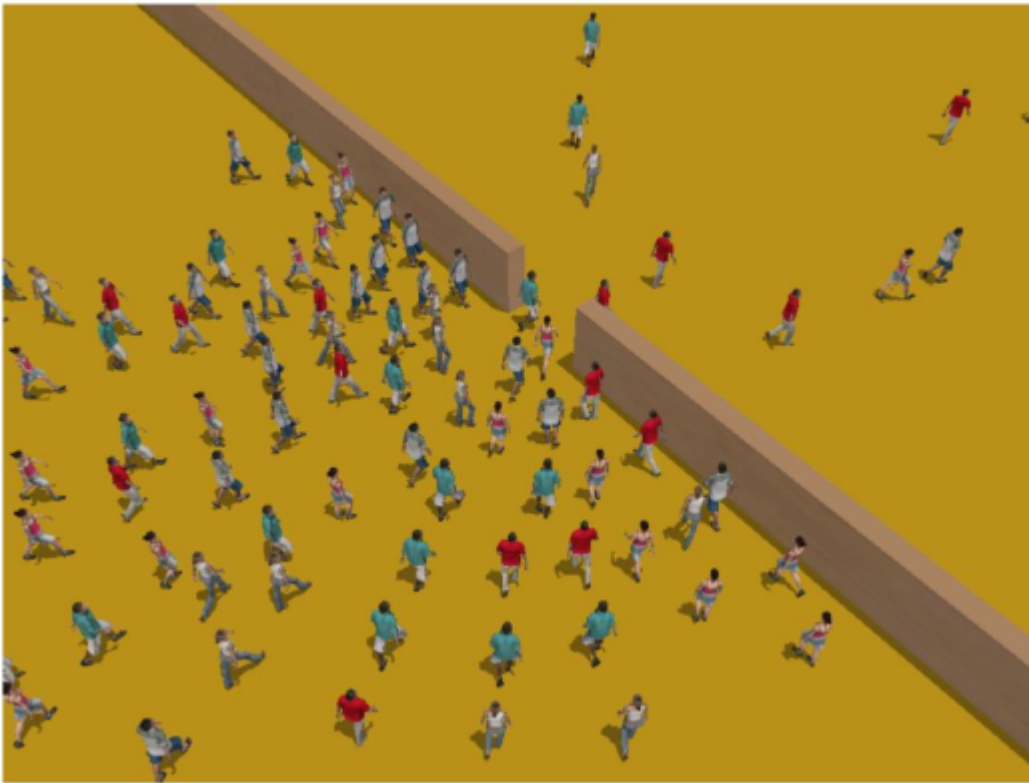


Một agen vs. nhiều agen

- Agen có hoạt động độc lập trong môi trường không?



vs.



Biết trước vs. chưa biết

- Các quy tắc của môi trường (mô hình chuyển đổi và phần thưởng liên quan đến các trạng thái) có được biết đến đến agen không?

- Nói chính xác hơn, không phải là thuộc tính của môi trường mà là kiến thức của agen



Monopoly, Parker Brothers 1935; ảnh CC-BY-NC Fir0002/Flagstaffotos

vs.



Myst, © Cyan Worlds, 1993

Nội dung chương trình

- Trí tuệ
- Trí tuệ nhân tạo (chương 1)
- Lịch sử ngắn gọn (chương 2)
- Môi trường mà trí tuệ nhân tạo có thể hoạt động (chương 3)
- Bản đồ phần còn lại của khóa học

Bản đồ phần còn lại của khóa học

Quy hoạch (toàn bộ quan sát được, rời rạc, tĩnh, định tính, liên tục, một agen, môi trường đã biết)

Học (môi trường chưa biết) Ngôn ngữ (môi trường ngẫu nhiên) Nhiều agen

Quy hoạch (phần lớn quan sát được, rời rạc, động, ngẫu nhiên, liên tục, nhiều agen, môi trường chưa biết)